



Fundamentos de Sistemas de Información
Grado de Ingeniería Informática en Sistemas de Información
Trabajo de Python – Enunciados de ejemplo

Nota: Esta es una relación de problemas de ejemplo para aclarar lo que se espera que los alumnos implementen en su trabajo.

Problema 1

Escriba un programa que permita gestionar el almacenamiento de los registros del dataset “VinoBlanco.csv” en un diccionario de Python. Dicho dataset, en forma de tabla de datos, tiene las siguientes columnas: Name (clave), Country, Region, Winery, Rating, NumberOfRatings, Price, Year.

El programa presentará un menú con las distintas opciones disponibles. A continuación, el usuario seleccionará una de las opciones, se realizará la entrada de datos correspondiente a dicha opción, el procesamiento de datos adecuado, una salida por pantalla que informe del resultado de la operación, para finalmente volver a mostrar el menú de opciones.

Los registros se almacenarán en un diccionario donde la clave debe ser el campo o campos (clave en forma de tupla) que se utilicen como clave en el dataset. El valor asociado será una tupla con todos los valores del registro, incluida la clave.

De forma genérica:

```
diccionario = {  
    clave1 : (campo11, campo12, campo13),  
    clave2 : (campo21, campo22, campo23),  
}
```

Con datos de ejemplo:

```
diccionario = {  
    'Vermentino 2017': ('Vermentino 2017', 'Italy', 'Toscana',  
    'Famiglia Castellani', 3.8, 25, 5.65, 2017),  
    'Ronco Broilo 2010': ('Ronco Broilo 2010', 'Italy', 'Colli  
    Orientali del Friuli', 'Conte d'Attimis Maniago', 4.3, 25, 44.9, 2010)  
}
```

La entrada y salida de datos debe ser adecuada a los nombres y tipos de datos de los campos. Es decir, se preguntará por el valor del campo Name o del campo Country (“Introduzca el valor del campo Name: “, “Introduzca el valor del campo Country: “).

Las opciones de dicho programa serán:

1. Agregar un nuevo registro
2. Buscar un registro por su clave y mostrar sus valores
3. Borrar un registro a partir de su clave
4. Listar todos los registros en formato de tabla
5. Salir

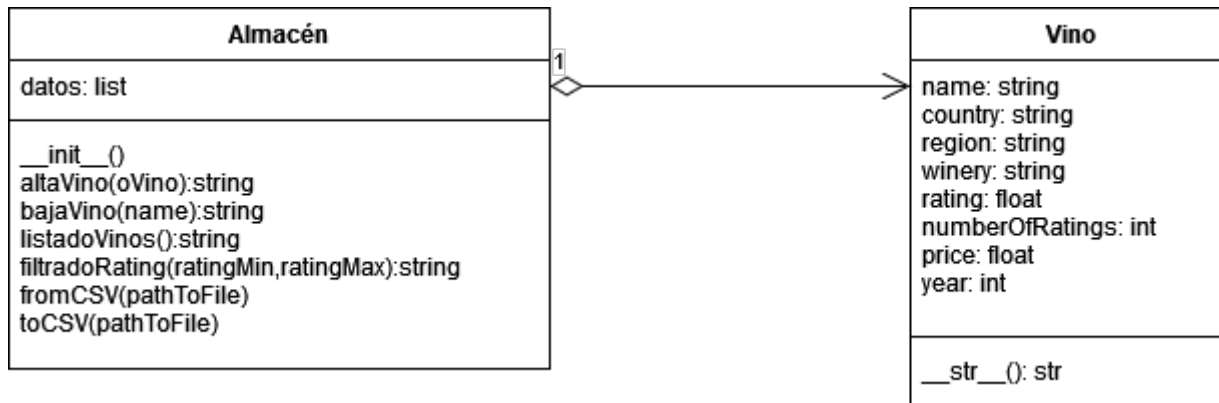


Problema 2

Tomando como base el dataset “VinoBlanco.csv” debe implementar la clase `Vino` para representar cada registro individual del dataset.

Implemente también una clase denominada `Almacén` que hará el papel de almacén de datos. El almacenamiento de los datos se implementará mediante **una lista** de objetos de la clase `Vino`.

El diagrama UML que representa las clases a implementar es el siguiente:



La clase `Almacén` deberá tener los siguientes métodos:

1. `__init__` : Deberá inicializar la lista de objetos.
2. `altaVino` : Deberá insertar un objeto `Vino` en la lista, teniendo en cuenta que no se admiten duplicados. Se considera que un `Vino` es duplicado cuando tienen el mismo valor en el campo `name`. Debe devolver la cadena “OK” si se ha insertado o “DUPLICADO” si no se ha insertado por este motivo.
3. `bajaVino` : Deberá borrar un `Vino` de la lista a partir de su nombre. Debe devolver la cadena “OK” si se ha localizado y eliminado el `Vino`, o “NO LOCALIZADO” si no se ha localizado.
4. `listadoVinos` : Deberá obtener un listado en formato de tabla de todos los datos almacenados. Utilizar caracteres de tabulación para separar las columnas de datos y caracteres de salto de línea para separar los datos de cada `Vino`. El listado obtenido tendrá una fila de encabezamiento con los nombres de los campos.
5. `filtradoRating` : Método que tomando como entrada dos valores de “rating”, devolverá una lista de objetos de la clase `Vino` que se encuentren en el intervalo de “rating” especificado por dichos dos valores.
6. `fromCSV`: Método que recibe la ruta y el nombre de un fichero CSV que debe contener datos en el formato del dataset “VinoBlanco.csv”. Se leerá cada registro del fichero creando el objeto `Vino` correspondiente e insertándolo en la lista sin duplicados.
7. `toCSV`: Método que recibe la ruta y el nombre de un fichero que se escribirá con formato CSV con el contenido de todos los objetos del almacén.

Para dar por válido el problema se debe acompañar un pequeño programa principal que pruebe todos los métodos de la clase `Almacén`.



Problema 3

Cree una base de datos SQLite donde exista una tabla con la estructura del dataset “VinoBlanco.csv” coincidiendo el nombre de los campos y seleccionando el tipo de datos adecuado en cada caso. A modo de ayuda se facilita la sentencia SQL de creación de la tabla que se necesita.

```
CREATE TABLE vino(  
name TEXT PRIMARY KEY,  
country TEXT,  
region TEXT,  
winery TEXT,  
rating REAL,  
numberOfRatings INTEGER,  
price REAL,  
year INTEGER);
```

A continuación, crear un programa que realice las siguientes operaciones secuencialmente:

1. Utilizar las sentencias adecuadas para crear la base de datos SQLite con la tabla diseñada.
2. Leer el dataset “VinoBlanco.csv” e insertar todos los registros en la tabla.
3. Realizar una sentencia “SELECT” con una cláusula “WHERE” que seleccione los vinos con “rating” igual o superior a 4,6 y que sean franceses. Muestre el resultado por pantalla.
4. Realizar una sentencie “UPDATE” para actualizar el valor del campo “rating”, sumándole medio punto, a aquellos vinos españoles con un número de puntuaciones igual a 25.
5. Realizar una sentencia “SELECT” que calcule el nombre del vino español más caro y muestre el resultado por pantalla.



Problema 4

Para este problema se debe utilizar como estructura de datos un diccionario como el del problema 1, basado en los datos del dataset “VinoBlanco.csv” y que contenga al menos 5 registros.

```
diccionario = {
    'Vermentino 2017': ('Vermentino 2017', 'Italy', 'Toscana',
        'Famiglia Castellani', 3.8, 25, 5.65, 2017),
    'Ronco Broilo 2010': ('Ronco Broilo 2010', 'Italy', 'Colli
        Orientali del Friuli', "Conte d'Attimis Maniago", 4.3, 25, 44.9, 2010)
}
```

Dado el diccionario de datos de ejemplo, realice las operaciones que se piden utilizando funciones de orden superior (filter, map, reduce), funciones lambda y comprensión de listas.

Cualquier solución que utilice bucles no se considerará válida. Se pueden dar soluciones utilizando resultados auxiliares o intermedios.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

- La clave del diccionario es el nombre del vino.
 - Los valores asociados almacenados en una tupla, son, en este orden: Name (clave), Country, Region, Winery, Rating, NumberOfRatings, Price, Year.
- a) Escriba una función obtenerBodegas(diccionario), que tomando como parámetro de entrada el diccionario anterior, devuelva una tupla con los nombres de todas las bodegas (Winery).

Para el diccionario dado el resultado sería: ('Famiglia Castellani', "Conte d'Attimis Maniago")

- b) Escribir una función mayorPrecio(diccionario), que tomando como parámetro de entrada el diccionario anterior, obtenga en una lista de un único elemento el nombre del vino de mayor precio.

Para el diccionario dado el resultado sería: ['Ronco Broilo 2010']

Para dar por válido el problema se debe acompañar un pequeño programa principal que pruebe todas las funciones anteriores.



Problema 5

Utilice para este ejercicio el dataset “VinoBlanco.csv” que se puede descargar desde el aula virtual.

Escriba un notebook que haga las siguientes operaciones con el anterior conjunto de datos:

1. Cargue en un dataframe de pandas todos los datos.
2. Muestre los nombres (Name) y el país (Country) de los vinos que tengan un precio (Price) de entre 50 y 60 euros y tengan más de 100 puntuaciones (NumberOfRatings). El resultado se debe mostrar ordenado por precio ascendente.
3. Construya y muestre un nuevo dataframe que contenga los siguientes datos agrupados por región (Region):
 - Puntuación media (Rating)
 - Precio medio (Price)

Problema 6

Utilice para este ejercicio el dataset “VinoBlanco.csv” que se puede descargar desde el aula virtual.

Escriba un notebook que haga las siguientes operaciones con el anterior conjunto de datos:

1. Mostrar en una gráfica de barras, para los diez vinos mejor puntuados (Rating), los siguientes datos:
 - Precio (Price)
 - Puntuación (Rating)
2. Guardar en un fichero “grafica.png” la gráfica generada.